3.3.1 பெருமளவில் குளோரினைத் தயாரித்தல்

சோடியம் குளோரைடை மின்னாற்பகுத்தல் அல்லது HCl ஐக் காற்றைக் கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்தல் ஆகிய முறைகளில் இதனை பெருமளவில் தயாரிக்கலாம்.

மின்னாற்பகுத்தல் செயல்முறை சோடியம் குளோரைடு (NaCl) கரைசலை மின்னாற்பகுக்கும் போது Na^+ மற்றும் Cl^- அயனிகள் உருவாகுகின்றன. உருவாகும் Na^+ அயனிகள் நீரின் OH^- அயனிகளோடு சேர்ந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை தருகிறது. ஹைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் ஆகிய வாயுக்கள் வெளியேறுகின்றன.

$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$

$H_2O \longrightarrow H^+ + OH^-$

$Na^+ + OH^- \longrightarrow NaOH$

எதிர்மின்வாயில்,

$H^+ + e^- \longrightarrow H$

$H + H \longrightarrow H_2$

நேர்மினவாயில்,

$Cl^- \longrightarrow Cl + e^-$

$Cl + Cl \longrightarrow Cl_2$

டெக்கான் முறை: பல அடுக்குகளை உடைய கலனின் வழியே காற்று மற்றும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஆகியனவற்றின் கலவை செலுத்தப்படுகிறது. குப்ரஸ் குளோரைடில் நனைக்கப்பட்ட படிகக்கற்களின் அடுக்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 723K வெப்பநிலையில் அறையைச் சுற்றியுள்ள மூடப்பட்ட பகுதியின் வழியே கூடான வாயுக்கள் செலுத்தப்படுகின்றன.

$$4HCl + O_2 \xrightarrow[Cu_2Cl_2]{400^0C} 2H_2O + 2Cl_2 \uparrow$$

இம்முறையில் உருவான குளோரின் நீர்த்த நிலையில் உள்ளது. இதனை சலவைத் தூள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தலாம்.

$$2Cu_2Cl_2 + O_2 \longrightarrow \underset{\text{குப்ரஸ் ஆக்ஸி குளோரைடு}}{2Cu_2OCl_2}$$

$$Cu_2OCl_2 + 2HCl \longrightarrow \underset{\text{குப்ரிக் குளோரைடு}}{2CuCl_2} + H_2O$$

$$2CuCl_2 \longrightarrow \underset{\text{குப்ரஸ் குளோரைடு}}{Cu_2Cl_2} + Cl_2$$

இயற்பண்புகள்

குளோரின் ஒரு பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிற வாயு. எரிச்சலூட்டும் மணமுடையது. மிகச் சிறிதளவு நுகரப்படினும் தலைவலியினை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால், அதிக அளவு நுகரப்படின் மரணம் நிகழலாம். காற்றை விட 2.5 மடங்கு கனமாகிறது. குளோரின் நீரில் கரைகிறது. இதன் கரைசல் குளோரின் நீர் என அழைக்கப்படுகிறது. இது பசுமைக் கலந்த மஞ்சள் நிற குளோரின் டெக்கா ஹைட்ரேட்டாக படிகிறது ($Cl_2.8H_2O$). இதனை திரவமாகவும் (கொதிநிலை – 34.6° C), மஞ்சள் நிற திண்ம படிகங்களாகவும் (உருகுநிலை-102° C) மாற்றலாம்.

வேதிப் பண்புகள்

உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களுடன் வினை: இது உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களுடன் வினைபட்டு அவற்றின் குளோரைடுகளைத் தருகிறது.

$$2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$$

$$2Fe + 3Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$$

$$2Al + 3Cl_2 \longrightarrow 2AlCl_3$$

$$Cu + Cl_2 \longrightarrow CuCl_2$$

XII U3-P-block.indd 93 21-12-2022 18:33:59